PROYECTO DE AULA

Inteligencia Artificial

Ingeniería de Sistemas — Séptimo Semestre

El proyecto de aula tiene como propósito que los estudiantes, organizados en equipos, diseñen y desarrollen a lo largo del semestre una solución basada en Inteligencia Artificial que resuelva un problema real o simulado, aplicando el ciclo completo: definición del problema, preparación de datos, modelado, evaluación y despliegue/presentación.

A continuación, la estructura de las tres fases de entrega del proyecto.

FASE 1 — Formulación y Exploración

Semanas 1 – 2

> **Objetivo:** Definir el problema a resolver, justificar su pertinencia y realizar la exploración inicial de los datos o del entorno del proyecto.

Entregables

1. Documento de propuesta (5–8 páginas)

- Título del proyecto y nombre del equipo.
- Planteamiento del problema y justificación.
- Objetivo general y objetivos específicos.
- Tipo de problema de IA (clasificación, regresión, clustering, NLP, visión por computador, sistemas de recomendación, agentes, etc.).
- Estado del arte / trabajos relacionados (mínimo 3 referencias).
- Fuente(s) de datos identificadas (dataset público, API, datos propios, generación sintética).

2. Análisis exploratorio de datos (EDA) en notebook (Jupyter/Colab)

- Carga y descripción del dataset.
- Estadísticas descriptivas y visualizaciones.
- Identificación de problemas de calidad de datos (nulos, outliers, desbalance de clases, etc.).

3. Cronograma de trabajo

Diagrama de Gantt o similar para las siguientes fases.

Criterios de evaluación sugeridos

Criterio	Peso
Claridad y pertinencia del problema planteado	**25%**
Calidad del estado del arte	**15%**
Profundidad del análisis exploratorio	**35%**
Viabilidad técnica y planeación	**15%**

Criterio	Peso
Presentación y redacción del documento	**10%**

Sustentación

Exposición corta (10–15 min) ante el docente y compañeros, con retroalimentación formativa (sin nota o con nota baja, según criterio del docente).

FASE 2 — Desarrollo y Modelado

Semanas 3 – 7

Objetivo: Construir, entrenar y evaluar el(los) modelo(s) de IA, mostrando resultados preliminares y un proceso iterativo de mejora.

Entregables

- Preprocesamiento de datos: limpieza, transformación, ingeniería de características, partición train/validation/test.
- Implementación de al menos 2 modelos o enfoques (baseline + modelo propuesto), justificando la elección de algoritmos/arquitecturas.
- Entrenamiento y ajuste de hiperparámetros, documentando el proceso experimental.
- Evaluación cuantitativa con métricas adecuadas al problema (accuracy, F1, RMSE, precision/recall, AUC, etc.) y comparación entre modelos.
- Documento técnico de avance (8–12 páginas) que actualice la propuesta inicial con los resultados obtenidos.
- Repositorio de código (GitHub/GitLab) organizado, con README y control de versiones activo (commits distribuidos en el tiempo, no todo de una vez).

Criterios de evaluación sugeridos

Criterio	Peso
Calidad del preprocesamiento	**15%**
Correcta implementación de los modelos	**25%**
Rigor en la evaluación y comparación de resultados	**25%**
Uso adecuado de control de versiones (evidencia de trabajo incremental)	**15%**
Documento técnico	**10%**
Sustentación oral	**10%**

Sustentación

Presentación de avance (15–20 min) con demo del modelo funcionando (aunque sea parcial), enfocada en resultados y decisiones técnicas.

FASE 3 — Integración, Despliegue y Entrega Final

Semanas 8 – 12

> **Objetivo:** Consolidar el proyecto en una solución funcional, evaluada rigurosamente y comunicada de forma profesional, simulando la entrega de un producto real.

Entregables

1. Solución final integrada

- Modelo optimizado con los mejores resultados obtenidos.
- Interfaz o forma de interacción con el sistema (app web, API, dashboard, chatbot, notebook interactivo, etc., según el proyecto).

2. Despliegue (al menos uno de los siguientes)

- Aplicación desplegada (Streamlit, Gradio, Flask/FastAPI, Hugging Face Spaces, etc.).
- API funcional documentada.
- Prototipo ejecutable localmente con instrucciones claras.

3. Informe final del proyecto (formato artículo o informe técnico, 12–20 páginas)

- Resumen ejecutivo, metodología completa, resultados, análisis crítico, limitaciones, conclusiones y trabajo futuro.
- Discusión ética y de sesgos del modelo (pertinente en todo proyecto de IA).

4. Repositorio final

Completo, documentado y reproducible (README con instrucciones de instalación y ejecución).

5. Video/pitch del proyecto (3–5 min)

Tipo demo day, mostrando el problema, la solución y su funcionamiento.

6. Sustentación final (20–25 min)

Tipo defensa de proyecto, con preguntas del jurado/docente.

Criterios de evaluación sugeridos

Criterio	Peso
Funcionalidad y desempeño del modelo final	**25%**
Calidad del despliegue/producto entregado	**20%**
Informe final (rigor y redacción)	**20%**
Reflexión ética y limitaciones	**10%**
Sustentación y defensa del proyecto	**15%**
Trabajo en equipo y evidencia de proceso (commits, actas, etc.)	**10%**

Recomendaciones generales de acompañamiento

- Asesorías intermedias: reservar 1–2 sesiones cortas por fase para retroalimentación antes de cada entrega.
- Rúbricas públicas: compartir las rúbricas desde el inicio del semestre para transparencia.
- Coevaluación: incluir un formato breve de evaluación entre pares dentro del equipo, para valorar aportes individuales.
- Banco de problemas/datasets: si algunos equipos no tienen idea de proyecto, tener sugerencias listas (Kaggle, UCI ML Repository, datos abiertos gubernamentales, problemas de la propia universidad).
- Flexibilidad de alcance: permitir ajustar el alcance entre Fase 1 y Fase 2 si el problema resulta muy complejo o los datos no son viables, sin penalizar si se justifica bien.